

1 Exemplul 1

Listing 1: Animal → Mamifer → Caine

```
1 class Animal {
2     public void sunet() { System.out.println("Animalul scoate un sunet."); }
3     public void info() { System.out.println("Eu sunt un animal."); }
4 }
5 class Mamifer extends Animal {
6     public void sunet() {
7         System.out.println("Mamiferul scoate un sunet specific."); }
8     public void info() { System.out.println("Eu sunt un mamifer."); }
9     public void descriere() {
10        System.out.println("Sunt un mamifer - apel metoda din Mamifer.");
11        info();
12    }
13 }
14 class Caine extends Mamifer {
15     public void sunet() { System.out.println("Cainele latra: Ham!"); }
16     public void info() { System.out.println("Eu sunt un caine."); }
17     public void afiseazaActiune() {
18        System.out.println("Cainele incepe prezentarea...");
19        // Apel polimorfic (legare la rulare)
20        sunet();
21        // Apel explicit catre clasa parinte (legare la compilare)
22        super.sunet();
23    }
24 }
25 public class Main {
26     public static void main(String[] args) {
27        Animal a = new Caine(); // polimorfism
28        Mamifer m = new Caine(); // polimorfism
29        Caine c = new Caine();
30        System.out.println("--- Apeluri polimorfice ---");
31        a.sunet(); // legare dinamica
32        m.info(); // legare dinamica
33        System.out.println("\n--- super vs apel normal ---");
34        c.afiseazaActiune();
35        m.descriere();
36    }
37 }
```

Întrebări

- (1.1) Ce se afișează la rulare? Explicați unde apare legare dinamică?.
- (1.2) În metoda `afiseazaActiune()` din clasa `Caine`, care este diferența efectivă dintre apelurile `sunet()` și `super.sunet()`?
- (1.3) Dacă eliminăm suprascrierea `info()` din `Caine`, ce se va afișa la apelul `m.info()` și de ce?
- (1.4) Ce se întâmplă dacă schimbăm semnătura `sunet()` în `sunet(String mod)` doar în `Caine`? Mai este vorba de suprascriere sau de supraîncărcare?
- (1.5) Marchează în cod un exemplu de *legare la compilare* și unul de *legare la rulare* și justifică.